KidGuard 幼儿园冲突检测系统

阶段性技术进展与问题分析报告（定稿）

截至 2026-04-06

一、项目目标与技术路线

本项目面向幼儿园监控视频，构建基于人体骨骼序列的**冲突风险自动检测系统**，验收指标如下：

指标	目标值
Accuracy	0.8–0.9
Precision	0.6–0.7
Recall	0.8–0.85
FPR	< 0.15
FNR	< 0.2

技术路线（双链路并行）：

- **NTU RGB+D 3D 骨骼链路**：验证物理建模与规则体系的正确性及理论上限
- **真实 2D 视频链路（YOLOv8-Pose + ByteTrack）**：验证系统在真实场景中的可落地性

核心方法框架：

> 物理建模（规则 + 状态机） → 特征提取 → 决策输出

二、已完成工作与当前性能

2.1 规则系统实现

- 完整实现队长提出的物理建模体系：肩宽归一化、双向交互、同步作用-响应因果链、四阶段状态机、置信度抑制与时间窗确认
- 关键修复：NTU 读取与时序对齐 Bug、归一化错误、单人样本污染
- 新增 NTU 专用评测脚本，补齐 FNR 指标

2.2 NTU 3D 骨骼链路评测结果（90 个有效双人样本）

指标	当前值
Accuracy	0.556
Precision	0.302
Recall	0.842
FPR	0.521
FNR	0.158

观察结论：

- 冲突召回能力强（Recall > 0.84）
- 误报率高，正常互动（拥抱、拍背、握手）大量被判为冲突
- 规则对“强烈互动”敏感，但对“互动语义”缺乏区分能力

2.3 真实 2D 视频链路评测结果（FiveFight）

- Recall 可达 0.8–1.0
- FPR 稳定在 0.4–0.5，难以降低
- Accuracy 通常 ≤ 0.6

主要问题： 无 Z 轴深度、关键点抖动/遮挡、追踪 ID 不稳定、运动学特征重叠严重

三、关键问题与根因分析

通过双链路验证，确认以下事实：

1. **规则实现正确**：状态机可触发，物理量计算逻辑成立，异常结果可追溯到数据或语义层面
2. **规则系统已达物理层面能力上限**：对“强烈身体互动”敏感，但对“是否冲突”缺乏判别力
3. **运动学特征天然不可分**：拥抱、推搡、拍背等在速度、加速度、位移上高度重叠，仅靠阈值或逻辑无法稳定区分
4. **数据与任务不匹配**：NTU 是动作识别数据集，未针对“冲突语义”设计；真实场景语义依赖上下文

> **结论：当前瓶颈源于规则方法的理论局限性，而非工程或实现缺陷。**

四、阶段性成果总结

1. ✅ 完整复现并工程化了物理建模体系
2. ✅ 系统性区分了实现错误与方法局限
3. ✅ 明确了纯规则系统在 3D 与 2D 场景下的性能上限
4. ✅ 为后续方法升级提供了高质量的物理特征与分析依据

当前系统已完成“规则方法验证阶段”，达成阶段性研究目标。

五、方法局限性说明

- 规则判定对语义无感（无法区分善意互动与冲突）
- 阈值不可跨域复用（3D / 2D / 不同视角下物理量分布差异大）
- 对真实视频噪声敏感（遮挡、追踪错误破坏规则连续性）

六、下一步工作规划

6.1 核心策略：从“规则判决”转向“规则特征 + 学习模型”

采用**多路线并行、小步快跑**策略，不再继续押注单一调参。

6.2 推荐路线（按优先级排序）

优先级	路线	核心思想	预期收益
★★★★★	规则特征化 + SVM / XGBoost	规则提取特征，轻量分类器学习决策边界	Accuracy ≥ 0.8，FPR 显著下降
★★★★☆	规则候选筛选 + 二级精判	第一级高召回，第二级 ML 精判	工程结构清晰，适合真实部署
★★★☆☆	规则特征 + 简单时序模型	利用时间结构进一步区分	SVM 卡住时的备选
★★★☆☆	纯规则 + 数据驱动阈值学习	自动搜索最优阈值	仅作对照实验
★★☆☆☆	ST-GCN / GNN	端到端图神经网络	数据不足、风险高，适合未来工作
★☆☆☆☆	继续打磨纯规则	反复调参	已被证明不可行

6.3 主线方案（推荐严格执行）

✅ 路线①：规则特征化 + 传统机器学习分类器

实施步骤：

1. **重构规则输出接口**：对每个交互片段导出结构化特征（示例：`max_r_a, max_r_v, mean_r_v, max_r_phi, max_r_p, duration, response_frame_ratio, mean_gamma`，可扩展峰值次数、不对称性等）
2. **划分数据集**：开发集（调参）、验证集（比较）、盲测集（最终检验）
3. **训练分类器**：优先 SVM（RBF核）、Random Forest、XGBoost，使用 5-fold 交叉验证
4. **评估与迭代**：若 Accuracy ≥ 0.8 且 FPR < 0.2 则固化；若仍卡在 FPR，则增加时序特征或尝试路线③

选择理由：

- 已有高质量物理特征
- 已证明人工阈值不可行
- 小样本 + 高相关特征场景下 SVM/XGBoost 表现强
- 工程成本低，与现有代码兼容

6.4 辅助工程建议

- **误报类型学整理**：将误报分为拥抱、拍背、追逐、关键点漂移、ID 混乱等，指导特征设计
- **输入质量判定**：对 2D 片段增加平均置信度、ID 连续性、肩宽稳定性等指标，低质量片段降低决策权重
- **跨域对照实验**：固定特征提取方式，对比 NTU 与 FiveFight 上的特征分布，解释“规则难以直接落地”的根源
- **轻量深度学习备选**：MLP / LSTM 仅作对照，不作为主线

6.5 可交付成果

- 技术报告（本文档）
- 实验日志（每轮修改、原因、结果变化）
- 系统演示（规则 + ML 混合架构的端到端运行）

七、总体结论

> 项目已高质量完成物理建模与规则系统验证阶段。
> 当前性能瓶颈源于规则方法的理论局限性，而非工程缺陷。
> 下一阶段转向“规则特征 + 学习模型”是科学且可控的技术路线。
> 按推荐主线执行，预计可在短期内显著提升指标，满足验收要求。

报告结束